Bundesministerium für Digitales und Verkehr

Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

RAB-ING

Teil 3
Entwurf

Abschnitt 6
Musterbeispiele

Unterabschnitt 2
Überführungsbauwerk
1) Wirtschaftsweg

Stand: 2018/06

Straßenbauverwaltung:	
Straßenklasse und Nr.:	BAB 001
Streckenbezeichnung:	C-Stadt - D-Stadt
Baumaßnahme/Bauwerk:	**Musterbeispiel Überführungsbauwerk**
	Wirtschaftsweg
Bauwerks-Nr. (ASB-ING):	1234 567
Träger der Baumaßnahme:	Bundesrepublik Deutschland

Bauwerksentwurf

- Erläuterungsbericht -

Aufgestellt:	**Geprüft:**
Gesehen:	**Genehmigt:**

Inhalt

Seite

1 Allgemeines ... 4
1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen ... 4
1.2 Lastannahmen ... 4
1.3 Bauwerksgestaltung ... 4
2 Bodenverhältnisse, Gründung ... 4
2.1 Bodenverhältnisse ... 5
2.2 Grundwasser, Wasserhaltung ... 6
2.3 Gründung ... 6
2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung ... 7
3 Unterbauten ... 7
3.1 Widerlager, Flügel ... 7
3.2 Pfeiler ... 7
3.3 Sichtflächen ... 7
4 Überbau ... 7
4.1 Tragkonstruktion ... 7
4.2 Lager, Gelenke ... 8
4.3 Fahrbahnübergangskonstruktionen ... 8
4.4 Abdichtung, Belag ... 8
4.5 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflüsse ... 8
5 Entwässerung ... 9
5.1 Überbauten ... 9
5.2 Widerlager ... 9
6 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen ... 9
7 Zugänglichkeit der Konstruktionsteile ... 9
8 Sonstige Ausstattung und Einrichtungen ... 9
9 Herstellung, Bauzeit ... 9
9.1 Bauablauf, Bauzeit ... 9
9.2 Schutzmaßnahmen ... 10
10 Kosten ... 10
11 Baurechtsverfahren ... 10

1 Allgemeines

1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen

Im Zuge des Neubaus der BAB 001 von C-Stadt nach D-Stadt wird in der Gemarkung E-Stadt der Wirtschaftsweg WW 001 von A-Stadt nach B-Stadt überführt, wodurch der Neubau des Brückenbauwerkes 1234 567 erforderlich wird.

Der Kreuzungspunkt zwischen BAB 001 und WW 001 liegt in Bau-km 671+051,110 der BAB 001 und in Bau-km 0+251,315 des WW 001.

Geplant ist ein zweifeldriges Bauwerk, welches den WW 001 in einer geraden Trassierung und mit einem Kreuzungswinkel von 100 gon überführt. Die Lichte Weite zwischen den Widerlagern beträgt 52,10 m. Im Bauwerksbereich ist die unterführte BAB 001 ebenfalls in einer Geraden trassiert.

Überführt wird der Wirtschaftsweg 001 mit dem Regelquerschnitt gemäß RE-ING 2-1, Bild 2.1.1. Der Querschnitt der unterführten BAB 001 entspricht dem RQ 36.

Für den als zweistegigen Plattenbalken in Spannbetonfertigteilbauweise geplanten Überbau ist eine Breite zwischen den Geländern von 5,00 m vorgesehen, sodass sich eine Brückenfläche von 265 m² ergibt. Die Gesamtbreite zwischen den Schrammborden beträgt 4,00 m.

Die kleinste Lichte Höhe zwischen UK Überbau und OK BAB 001 beträgt 4,885 m und liegt damit über dem geforderten Mindestwert von 4,70 m. Der seitliche Sicherheitsraum beträgt 1,00 m.

Mit einer konstanten Konstruktionshöhe von 1,45 m ergibt sich für den Überbau eine Schlankheit L/h von 26,5 m / 1,45 m = ca. 18.

1.2 Lastannahmen

Das Bauwerk wird für zivile Verkehrslasten mit dem Lastmodell LM1 nach DIN EN 1991-2 bemessen. Aufgrund der Ausbildung des Pfeilers als massive Stahlbetonscheibe ist eine Bemessung auf Anprall gemäß DIN EN 1992-2 NA 6.110 nicht erforderlich.

Eine Bemessung für die Militärlasten nach STANAG 2021 ist nicht erforderlich.

Die Parameter für Ermüdungsnachweise wurden mit der Verkehrskategorie 4 und der Verkehrsart Lokalverkehr festgelegt.

Das Bauwerk befindet sich in der Erdbebenzone 0 und bedarf diesbezüglich keiner weiteren Nachweise.

1.3 Bauwerksgestaltung

An das neue Brückenbauwerk werden keine besonderen Anforderungen im Sinne eines übergeordneten oder individuellen Gestaltungskonzeptes gestellt, sodass die Gestaltung der Brücke im Wesentlichen durch ihre Form und die Proportionen der einzelnen Bauteile bestimmt wird.

Der Überbau wird mit einer Schlankheit von ca. 18 optisch als durchaus schlankes Tragwerk wahrgenommen.

An den Brückenenden bilden kastenförmige Widerlager den Übergang zwischen der Brücke und den anschließenden Straßendämmen. Sie werden in die Böschung zurückgesetzt und erhalten dadurch im Verhältnis zum Lichtraum unter der Brücke relativ geringe Ansichtsflächen, sodass sie die Gesamtansicht des Bauwerkes nicht dominieren.

Bei den gegebenen örtlichen Verhältnissen stellt die gewählte Bauart im Hinblick auf Gestaltung und Baukosten die wirtschaftlichste Lösung dar.

2 Bodenverhältnisse, Gründung

Im Folgenden sind die Ergebnisse des geotechnischen Berichtes des Baugrundinstitutes ……., Bericht Nr. … vom ……., zusammengefasst.

2.1 Bodenverhältnisse

Für die Erkundung des im Bereich der Brücke vorhandenen Bodens sind die Kernbohrungen KB1 bis KB3 mit Erkundungstiefen von 21,00 m bis 22,00 m unter GOK ausgeführt worden.

Danach kann ausgehend vom Ansatzpunkt der Bohrprofile von folgenden Bodenverhältnissen ausgegangen werden. Die Einzelheiten können dem geotechnischen Bericht entnommen werden.

Widerlager Nordwest (KB1)

Tiefe bis 0,15 m:	Mutterboden
Tiefe 0,15 bis 4,0 m:	Auffüllung (Sand, Kies)
Tiefe 4,0 bis 4,20 m:	Ton
Tiefe 4,20 bis 4,60 m:	Talsand
Tiefe 4,60 bis 4,70 m:	Ton
Tiefe 4,70 bis Erkundungstiefe von 22,00 m:	Terrassenschotter

Pfeiler (KB2)

Tiefe bis 1,0 m:	Mutterboden/Torf
Tiefe 1,0 bis 1,40 m:	Ton /Schluff
Tiefe 1,4 bis Erkundungstiefe von 21,00 m:	Terrassenschotter

Widerlager Südost (KB3)

Tiefe bis 0,6 m:	Mutterboden/Lehm
Tiefe 0,6 bis 2,10 m	Torf
Tiefe 2,10 bis 5,20 m:	Talsand
Tiefe 5,20 bis Erkundungstiefe von 21,00 m:	Terrassenschotter

Bis ca. 128,00 mNN wurde unter dem Mutterboden die Schicht 1 der Auffüllung angetroffen. Darunter befinden sich bis in die Tiefe von 126,20 mNN Wechsellagen von organischen Schichten (Torf, Schicht 3) und Ton (Aue/Schwemmlehmschichten, Schicht 2). Diesen unterlagert ist am Bauwerksstandort die Schicht 5 (Talsand) mit einer Schichtunterkante von ca. 125,80 mNN. Direkt darunter folgt die lockere bis mitteldichte Niederterrasse (Schicht 6), die mit zunehmender Tiefe in eine dichte Lagerung übergeht.

Für den erkundeten Bodenaufbau im Einflussbereich der Bauwerksgründung können die folgenden bodenmechanischen Kennwerte/charakteristischen Pfahlkennwerte als Berechnungswerte angesetzt werden:

Bodenart	Spitzenwiderstand $q_{b,k}$ [MN/m²]			Mantel-reibung $q_{s,k}$ [MN/m²]	Steifemodul $E_{s,k}$ [MN/m²]
	0,02	0,03	0,10		
Auffüllung					n.r.
Aue-/Schwemmlehm (Ton)					5
Organika (Torf)					1-5
Talsand				0,06	30
Terrassenschotter locker-mitteldicht				0,06	30 - 50
Terrassenschotter mitteldicht	0,7	0,9	2,0	0,08	50 - 80
Terrassenschotter dicht – sehr dicht	1,05	1,35	3,0	0,10	≥ 100

2.2 Grundwasser, Wasserhaltung

Während der Aufschlussarbeiten sind in den Kernbohrungen Grundwasserführungen zwischen 127,90 mNN und 128,50 mNN angetroffen worden.

Dem Baugrundgutachten sind ein Mittelwasserstand von 127,90 mNN, ein Hochwasser von ca. 128,40 mNN und ein Höchstwasser von 129,40 mNN zu entnehmen.

Hinsichtlich der Wasserhaltung bestehen keine besonderen Anforderungen, da die Gründungssohlen der Pfahlkopfplatten oberhalb der ermittelten Grundwasserstände liegen.

Aus den Bohrungen wurde jeweils eine Wasserprobe für die laborchemische Wasseruntersuchung nach DIN 4030 zur Bestimmung der Betonaggressivität des Wassers entnommen. Die entnommenen Wasserproben sind demnach als nicht betonangreifend einzustufen.

2.3 Gründung

Bei diesen Bauwerken ist aufgrund der mächtigen Dammschüttungen eine Tiefgründung der Widerlager auf Großbohrpfählen vorgesehen. Auch die Gründung des Mittelpfeilers wird mit Großbohrpfählen vorgesehen. Der tragfähige Horizont beginnt in der Schicht des Talsandes in etwa 126,20 mNN.

Die Pfahlkopfplatte für den Pfeiler wird in 129,40 mNN angeordnet. Die Pfeilergründung erfolgt mit 6 Bohrpfählen (d = 90 cm) im tragfähigen Kies in einer Höhe von etwa 116,0 mNN. Sämtliche Pfähle der Pfeilergründung sind zur besseren Ableitung der Horizontalkräfte mit 10:1 geneigt.

Die Unterkanten der Pfahlkopfplatten der hoch gesetzten Widerlager werden in 132,30 mNN angeordnet. Die Bohrpfähle der Widerlagergründung mit einem Durchmesser von 0,90 m werden im tragfähigen Kies in einer Höhe von etwa 116,00 mNN abgesetzt. Die vorderen Bohrpfähle werden auf der Ost- und Westseite mit einer Neigung von 10:1 in Richtung BAB hergestellt, um die Biegebeanspruchung der Pfähle zu reduzieren.

Die bewehrten Pfahlkopfplatten (d = 0,90 – 1,00 m) sowie die Bohrpfähle werden in Ortbeton C30/37 mit Bewehrung aus Betonstahl B 500 B hergestellt. Die Pfahlkopfplatten werden mit den Expositionsklassen XC2, XD2 und XF2 ausgeführt. Für die Pfähle werden die Expositionsklassen XC2, XD2 und XF2 vorgesehen.

Es ist mit möglichen Setzungen in einer Größenordnung von etwa

1,0 cm

zu rechnen. Die wahrscheinlichen Setzungen liegen in einer Größenordnung von 50 % der möglichen Setzungen.

2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung

Hinsichtlich des für den Neubau vorgesehenen Baufeldes sind keine Belastungen des Baugrundes aus Altlasten bekannt.

Über den Bereich des geplanten Baufeldes lagen dem Kampfmittelräumdienst (KMRD) des Landes „Bundesland 1“ aussagefähige Luftbilder vor.

Eine Auswertung der Luftbilder des Baufeldes von Seiten des Kampfmittelräumdienstes hat gemäß Stellungnahme des KMRD vom …… keinen begründeten Verdacht ergeben, dass mit dem Auffinden von Kampfmitteln zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine solche Belastung dieser Flächen nicht vorliegen, ist eine diesbezügliche systematische Flächenerkundung nicht erforderlich.

3 Unterbauten

3.1 Widerlager, Flügel

Widerlager und Flügel werden jeweils mittels einer 0,90 m bis 1,00 m dicken Pfahlkopfplatte und einer Sauberkeitsschicht tief gegründet.

Die Widerlagerwände erhalten eine konstante Dicke von je 1,55 m. Für die Widerlager, Flügel und Kammerwände ist ein Beton C 30/37 vorgesehen. Als Bewehrung wird Betonstahl der Sorte B 500 B eingebaut. Die Unterbauten werden mit den Expositionsklassen XC4, XD2 und XF2 ausgeführt

Die Flügel mit Längen von 6,80 m werden gemäß RiZ Flü 1, Bild 1, ausgebildet. Die geplante Wanddicke beträgt für die Flügelwände konstant 0,80 m.

3.2 Pfeiler

Die Mittelunterstützung wird als Pfeilerscheibe mit einer Dicke von 1,0 m ausgebildet und auf der 1,0 m dicken Pfahlkopfplatte abgesetzt. Die Scheibe wird seitlich halbkreisförmig abgerundet. Die Herstellung erfolgt in Stahlbeton C 30/37 der Expositionsklassen XC4, XD2 und XF2 mit Bewehrung aus Betonstahl B 500 B.

3.3 Sichtflächen

Alle sichtbaren Kanten werden mit Dreikantleisten 1,5 cm/1,5 cm gebrochen. Die sichtbaren Betonflächen sind mit sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen herzustellen.

Es wird die Sichtbetonklasse SB 2 nach ZTV-ING 3-2 festgelegt.

Widerlager/Flügel/Pfeiler:	Schalung der Sichtflächen mit vertikal ausgerichteter sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen.
Kappen:	Schalung der Sichtflächen mit sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen, Brettschalung parallel zur Gradiente ausgerichtet.
Allgemein:	Ankerlöcher sind mit eingeklebten Stopfen zu verschließen. In den Gesimskappenschalungen sind Verankerungslöcher nicht zulässig.

4 Überbau

4.1 Tragkonstruktion

Der Überbau wird als zweifeldriger, zweistegiger Plattenbalken in Spannbetonfertigteil-Bauweise ausgeführt. Die Herstellung mit Fertigteilen wird gewählt, um die Massentransporte auf der zukünftigen Trasse der BAB 001 permanent ohne wesentliche Einschränkungen zu gewährleisten.

Die Stützweite beträgt l = 26,50 m bei einer konstanten Konstruktionshöhe von h = 1,45 m. Das Verhältnis von Stützweite zu Bauhöhe hat somit den Wert von l/h ca. 18,0, sodass sich der Überbau mit einer Längsvorspannung der Fertigteile problemlos ausführen lässt. Die Vorspannung der Fertigteile erfolgt werksseitig im Spannbett. Im Ergebnis der Vorstatik ist eine ergänzende Kontinuitätsvorspannung nicht erforderlich. Die Schnittgrößen im Pfeilerbereich können aus der Durchlaufwirkung des Betonstahls abgedeckt werden.

Die geringe Breite des Regelquerschnittes lässt unter Einhaltung des lichten Mindestabstandes von 1,50 m gemäß RE-ING 2-2, Nr. 1.3.4, zwischen den Fertigteilen die Anordnung von maximal 2 Fertigteilen zu. Der lichte Abstand beträgt bei der gewählten Stegbreite von 60 cm 2,30 m.

An den Auflagern werden Ortbetonquerträger vorgesehen, in welche die Fertigteile an den Endauflagern bis 30 cm über die Auflagerachse einbinden. Die Dicke der Ortbetonquerträger unterhalb der Fertigteile beträgt 30 cm.

Zur Herstellung des Gesamtquerschnittes wird ein Aufbeton mit einer Stärke von 25 cm aufgebracht. An den Plattenrändern beträgt die Dicke des Gesamtquerschnitts 0,25 m. Für die Fertigteile ist ein Beton C 50/60 und für den Aufbeton ein Beton C 35/45 vorgesehen. Die Bewehrung erfolgt mit Betonstahl B 500 B sowie Spannstahl der Güte St 1570/1770. Der Überbau wird mit Expositionsklassen XC4, XD1, XF2 ausgeführt.

4.2 Lager, Gelenke

In jeder Bauwerksachse werden 2 Verformungslager gemäß RiZ Lag 9 und Lag 10 angeordnet.

Die Längsfesthaltung erfolgt auf dem Pfeiler am nördlichen Lager in Lagerreihe 1. Ebenfalls in Lagerreihe 1 erfolgt auf den Widerlagern jeweils die Querfesthaltung. Alle Lager in Lagerreihe 2 werden allseits beweglich ausgebildet.

Besondere Maßnahmen zur Höhenkorrektur der Lager sind im Zuge des Brückenneubaus planmäßig nicht erforderlich. Für einen Lagerwechsel ist auf den Auflagerbänken neben den Lagersockeln ausreichend Platz für das Aufstellen von Hubpressen nach RiZ Lag 6 vorhanden.

4.3 Fahrbahnübergangskonstruktionen

Wegen des in Achse 20 angeordneten Lager-Festpunktes ist an beiden Endwiderlagern die Anordnung einer Übergangskonstruktion gemäß RiZ Übe 1 erforderlich. Einzubauen ist ein einprofiliger Fahrbahnübergang nach RiZ Übe 1 mit einem Gesamtdehnweg von ± 29 mm in Brückenlängsrichtung.

Für einen Wirtschaftsweg ist ein lärmgeminderter Fahrbahnübergang nicht erforderlich.

4.4 Abdichtung, Belag

Der Überbau erhält eine Abdichtung und einen Belag gemäß ZTV-ING 6-1 und RiZ Dicht 3. Der Fahrbahnabschluss auf den Kammerwänden erfolgt durch Einbau einer Fahrbahnabschlusskonstruktion gemäß RiZ Abs 4. Die Dicke der Kammerwand wird mit einer Stärke von 55 cm gewählt, sodass sich die Ankerschlaufen der Übergangskonstruktion und des Fahrbahnabschlusses nicht beeinflussen.

4.5 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflüsse

Geländer, Übergangskonstruktionen und Lager erhalten folgende Beschichtungssysteme nach ZTV-ING 4-3, Tabelle A.4.3.2:

Bauteil	**Bauteil-Nr.**	**Beschichtungssystem**					**Oberflächen-vorbereitung**
		Nr.	Aufbau	µm	Blatt	Stoff-Nr.	
Geländer	3.1 c)	1	Feuerverzinkung ZB EP-EG, grau (DB 702) DB PUR-EG, blau (DB 510)	 80 80	 87 87	 687.12 687.50	Sweep-Strahlen
ÜKO‘s	3.4.2	1	GB EP-Zinkstaub, grau 1. ZB EP-EG, grau (DB 703) 2. ZB EP-EG, grau (DB 702) 3. ZB EP-EG, grau (DB 703) DB EP-EG, grau (DB 702)	70 80 80 80 80	87 87 87 87 87	687.03 687.13 687.12 687.13 687.12	Sa 2½
Lager	3.2	1	Spritzverzinkung ZB EP-EG, grau (DB 703) DB EP-EG, grau (DB 702)	100 80 80	 87 87	 687.13 687.12	Sa 3

Die Applikation sämtlicher Beschichtungsstoffe erfolgt mittels Airless-Spritzen.

5 Entwässerung

5.1 Überbauten

Aufgrund der vorliegenden Längsneigung und einer Einzugsfläche der Entwässerung auf dem Überbau von 160 m² (< 400 m²) wird auf die Anordnung von Brückenabläufen verzichtet, auch wenn die Längsneigung aufgrund der Kuppenausrundung gering ist. Dies kann im Zuge des Wirtschaftsweges toleriert werden. Vor den Übergangskonstruktionen erfolgt die Anordnung je einer Tropftülle gemäß RiZ Was 11.

Im Hinterfüllbereich der Bauwerke wird das Wasser gemäß RiZ Was 8, Blatt 1, Bild 2a, gefasst und über eine Anschlussleitung DN 150 zu den Raubettmulden in den Einschnittsböschungen der BAB 001 geführt. Diese binden in die autobahnparallelen Entwässerungsmulden ein.

5.2 Widerlager

Die Entwässerung der Widerlager-Auflagerbank erfolgt über das Längs- und Quergefälle ihrer Oberfläche, eine Rinne und eine die seitliche Kammerwand querende Stichleitung DN 100 analog RiZ Was 5, Blatt 1. Die Entwässerung der Widerlager-Hinterfüllung erfolgt gemäß RiZ Was 7 mit Grundrohr.

6 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen

Als Fahrzeugrückhaltesysteme seitlich der Pfeiler werden im Zuge der BAB 001 Schutzeinrichtungen der Aufhaltestufe H2 und des Wirkungsbereiches W3 und Fahrzeugeindringung VI3 angeordnet. Im Seitenstreifen sind aufgrund der Lage im Einschnitt Schutzeinrichtungen der Aufhaltestufe H1, Wirkungsbereich W3 anzuordnen.

Den seitlichen Abschluss des Überbaues bilden Füllstabgeländer mit Drahtseilen im Handlauf gemäß RiZ Gel 4, 9, 10, 11 und einer Verankerung gemäß RiZ Gel 14. Die Geländerhöhe beträgt auf beiden Seiten mindestens 1,00 m. Die Ausbildung der Geländerenden erfolgt gemäß RiZ Gel 19, Blatt 1.

Die geplante Schrammbordhöhe ist gemäß RiZ Kap 6 für den Wirtschaftsweg mit 20 cm vorgesehen.

7 Zugänglichkeit der Konstruktionsteile

Für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind auf der Südseite der Flügelwände sowie mittig vor den Widerlagern Böschungstreppen gemäß RiZ Bösch 2 vorgesehen, die den Zugang zu den Widerlagern vom überführten WW 001 aus ermöglichen.

8 Sonstige Ausstattung und Einrichtungen

An dem Brückenbauwerk werden Messpunkte gemäß RiZ Mess 1, Blatt 1 und Mess 2, vorgesehen. Am Widerlager Ost erfolgt der Einbau der Jahreszahlmatrize gemäß RiZ Jahr 1.

9 Herstellung, Bauzeit

9.1 Bauablauf, Bauzeit

Alle unter der Brücke verlaufenden Leitungen und Kabel müssen örtlich aufgesucht, kenntlich gemacht und vor Baubeginn neu verlegt werden.

Bei Herstellung des Brückenbauwerkes steht die unterführte BAB 001 noch nicht unter Verkehr. Entsprechend der Baustellenabwicklung ist die Freihaltung eines Lichtraumprofils von … x …. m für Baustellentransporte zu gewährleisten. Der Wirtschaftsweg WW 001 von A-Stadt nach B-Stadt wird während der Brückenbauarbeiten im Bereich der BAB 001 voll gesperrt. Dafür ist eine bauzeitliche Umfahrung vorgesehen. Es entstehen somit keine Beeinträchtigungen aus öffentlichem Verkehr bei den Brückenbauarbeiten.

Die Bauarbeiten beginnen mit der Herstellung der bauzeitlichen Umfahrung für den Wirtschaftsweg. Anschließend erfolgt die Herstellung der Großbohrpfähle. Es folgt die Erstellung der Unterbauten in Ortbetonbauweise.

Anschließend kann der Überbau hergestellt werden. Hierfür ist zunächst die Herstellung einer bauzeitlichen Unterstützung (bodengestütztes Traggerüst) erforderlich. Nach Verlegung der 4 Fertigteile mit einem Gewicht von ca. 64 t erfolgt die Herstellung des Verbundquerschnitts durch Betonage der Querträger und des Aufbetons. Nach Durchführung aller Restarbeiten (Abdichtung, Kappen, Schutzeinrichtungen, Geländer, Belag, Übergangskonstruktion etc.) kann die Brücke für den Verkehr freigegeben werden.

Die Gesamtbauzeit zur Herstellung des neuen Brückenbauwerks wird etwa 12 Monate betragen.

9.2 Schutzmaßnahmen

Die Arbeiten zur Herstellung der Überbauabdichtung und des Fahrbahnaufbaues werden so vorgesehen, dass sie nicht in die kältere Jahreszeit fallen.

10 Kosten

Gemäß Kostenberechnung belaufen sich die Gesamtbaukosten für das Brückenbauwerk auf …… Mio. € brutto. Die Baukosten je m² Brückenfläche ergeben sich somit zu ……€/m² (brutto).

Gegenüber den veranschlagten Kosten im Streckenentwurf mit ……. Mio. € brutto hat sich eine Erhöhung von ……. Mio. € ergeben. Die Kostenerhöhung begründet sich durch die erforderlich werdende umfangreiche Tiefgründung, die erst mit Vorlage des geotechnischen Berichtes gemäß Nr. 2 für das Bauwerk vorlag. Der dem Streckenentwurf zugrunde gelegene geotechnische Bericht nahm den Baugrund als zu günstig an, weswegen zunächst eine Flachgründung in Betracht gezogen wurde.

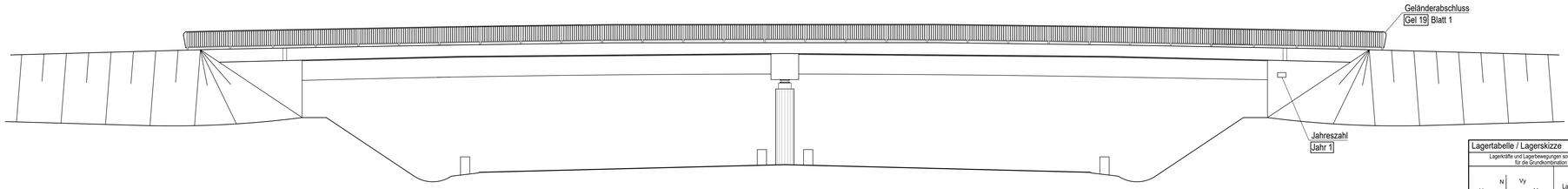
Kostenträger der Maßnahme ist die Bundesrepublik Deutschland.

11 Baurechtsverfahren

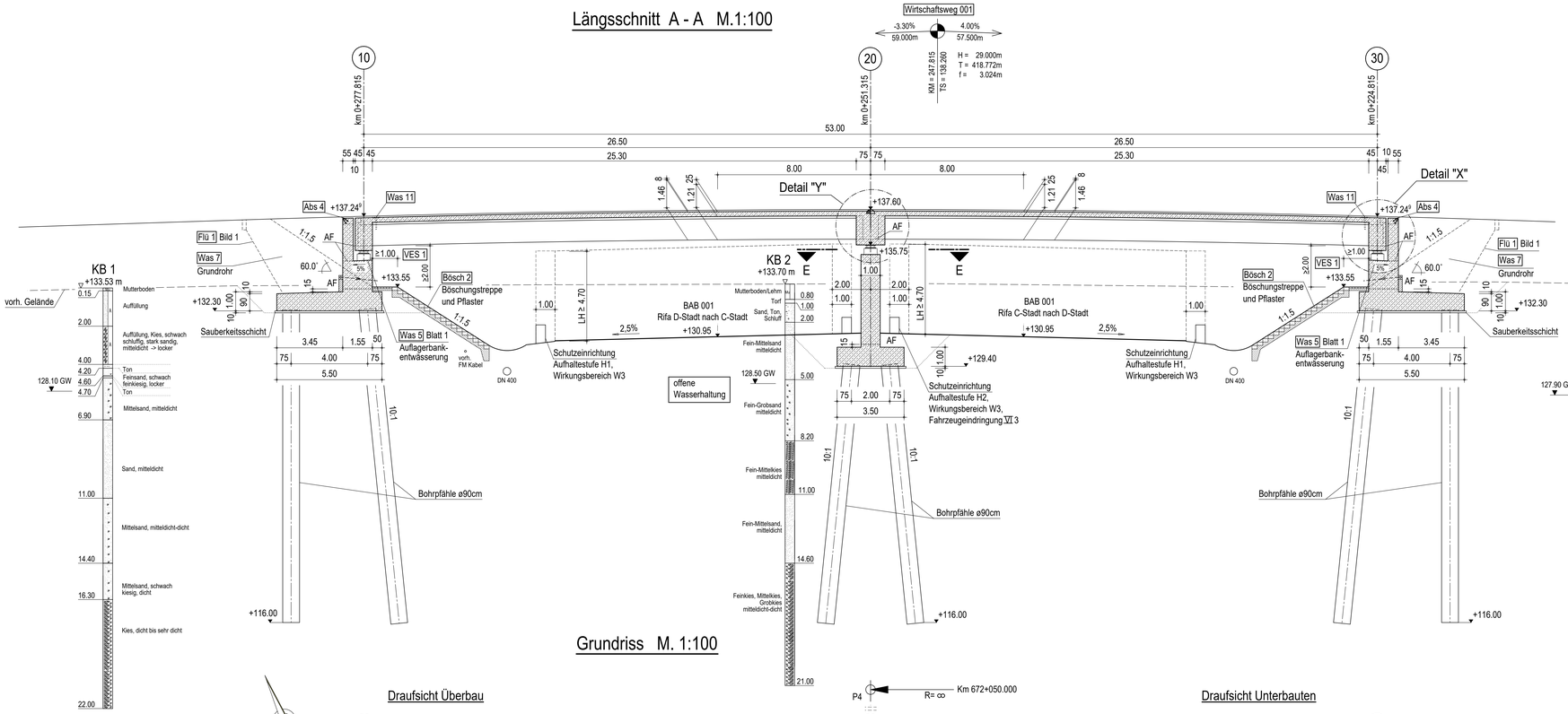
Für die Gesamtbaumaßnahme BAB 001 wurde ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Der Planfeststellungsbeschluss (Az.: …), als Grundlage für die Durchführung der Baumaßnahme, erfolgte am …… Alle Ergebnisse und Auflagen des Planfeststellungsbeschlusses sind bei der Entwurfsbearbeitung des Brückenbauwerkes berücksichtigt worden.

0 m | 10 m | 20 m
M 1:100

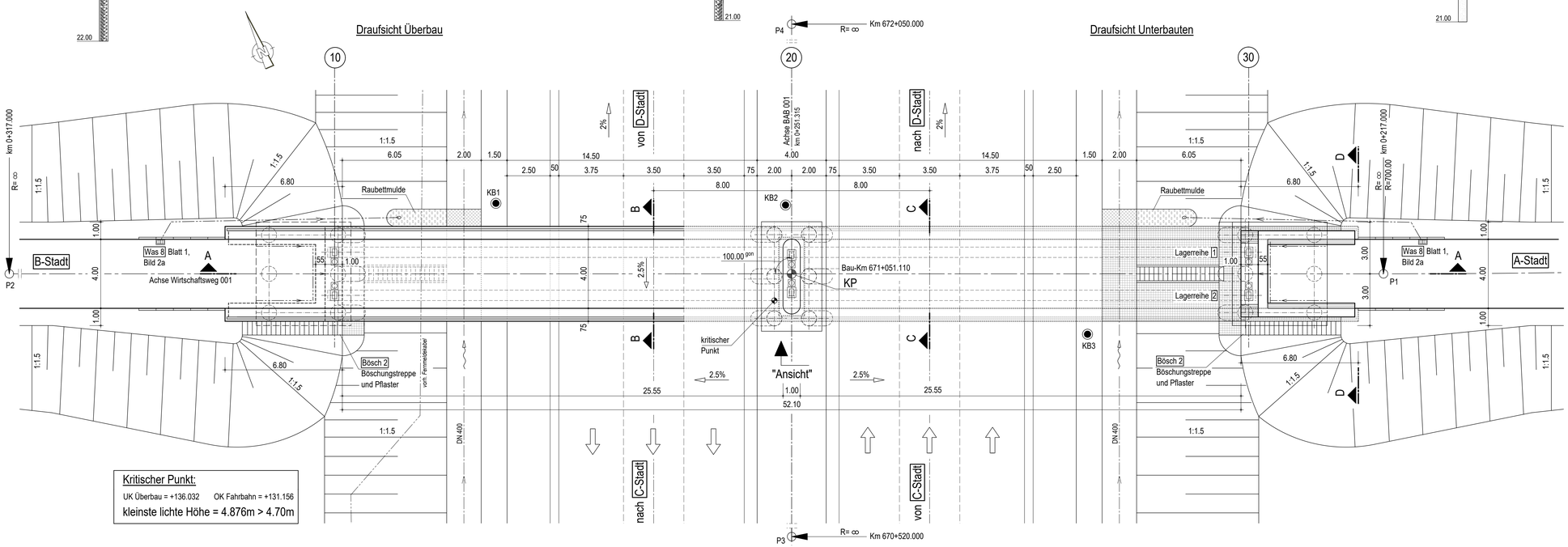
Ansicht von Süden M.1:100



Längsschnitt A - A M.1:100



Grundriss M. 1:100



Kritischer Punkt:

UK Überbau = +136.032 OK Fahrbahn = +131.156

kleinste lichte Höhe = 4.876m > 4.70m

Lagertabelle / Lagerskizze

Lagerkräfte und Lagerbewegungen sowie Bewegungen an den Fahrbahnübergängen für die Grundkombination nach DIN EN 1990/NA Anhang NA.E

Symbol für Bewegungsrichtung, Lagerungsart-typ nach DIN EN 1337-1

Lagerreihe 1 (10, 20, 30)
Lagerreihe 2

Lager-Typen	allseits fest	längs fest	quer fest	allseits beweglich

Lagerkräfte				
Vertikalkräfte in [MN] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)				
max. N_{Sd}	1	2.4	4.5	2.4
	2	2.4	4.5	2.4
min. N_{Sd}	1	0.64	1.35	0.64
	2	0.64	1.35	0.64
Horizontalkräfte in [MN] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)				
max. $\lvert V_{x,Sd} \rvert$	1	---	0.7	---
	2	---	---	---
min. $\lvert V_{x,Sd} \rvert$	1	0.18	---	0.18
	2	---	---	---
charakteristische Vertikalkräfte in [MN] im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG)				
ständige Einwirkung N_{Gk}	1	0.84	2.0	0.84
	2	0.84	2.0	0.84
Lagerbewegungen				
Verschiebung in [mm] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)				
max. $\lvert v_x \rvert$ $u_{x,d}$	1	47	0	47
	2	47	0	47
max. $\lvert v_y \rvert$ $u_{y,d}$	1	0	0	0
	2	1	1	1
Verdrehung in [mrad] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)				
max. $\lvert \alpha_{x,d} \rvert$	1	1.0	1.0	1.0
	2	1.0	1.0	1.0
max. $\lvert \alpha_{y,d} \rvert$	1	3.0	3.0	3.0
	2	3.0	3.0	3.0
Bewegung am Fahrbahnübergang				
Verschiebung in [mm] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)				
max. $\Delta \lvert v_{x,d} \rvert$		58.0	---	58.0
max. $\Delta \lvert v_{y,d} \rvert$		4.0	---	4.0

Bei den Bewegungen sind die Bewegungszuschläge sowie die Mindestbewegungen nach DIN EN 1337-1 nicht berücksichtigt. Formelzeichen und Symbole gemäß DIN EN 1337-1. Lokale Koordinaten der Lager sind anzupassen.

Punkt	vorgegebene Koordinaten			
	Station WW 001	Station BAB 001	Rechts	Hoch
P1	0+217.000	———	.....	.....
P2	0+317.000	———	.....	.....
P3	———	670+520.000	.....	.....
P4	———	672+050.000	.....	.....
	errechnete Koordinaten			
KP	0+251.315	671+051.110	.....	.....

Anordnung der Messpunkte gemäß Mess 1 Blatt 1 und Mess 2

Das Bauwerk liegt in der Erdbebenzone 0

Setzung

wahrscheinliche Setzung G_{set} (DIN EN 1990)

dset,i,w= 0.5 cm je Stützung in ungünstigster Kombination im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG)

mögliche Setzung G_{set} (DIN EN 1990)

dset,i,m= 1.0 cm je Stützung in ungünstigster Kombination im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtenprofilen der Bodenaufschlüsse nach dem geotechnischen Bericht ...

Bodenkennwerte/ geotechnische Bemessungswerte

Bauteil / Achse / Bodenart	Bodenart	γ_k	γ'_k	φ'_k	C'_k	δ_k	$E_{s,k}$	$\sigma_{R,d}$	$q_{s,k}$	$q_{b,k}$
	---	kN/m³		°	kN/m²	°	MN/m²	kN/m²	MN/m²	MN/m²
Pfahlgründungen	---	---	---	---	---	---	50-80	---	0.08	0.7
Hinterfüllung WDL	Kies	19	30	0	0	0	---	---	---	---

Baustoffangaben

Bauteil:	Beton	Expositionsklassen Feuchtigkeitsklasse	Entwicklung der Betonfestigkeit	Baustahl	Betonstahl	Spannstahl
Kappen, Gesims	C25/30	XC4, XD3, XF4, WA	r ≤ 0.3	———	B500B	———
Fertigteilträger	C50/60	XC4, XD1, XF2, WA	r ≤ 0.3	———	B500B	St 1570/1770
Überbau Ortbeton	C35/45	XC4, XD1, XF2, WA	r ≤ 0.3	———	B500B	———
Lagersockel	C35/45	XC4, XD1, XF2, WA	r ≤ 0.3	———	B500B	———
Kammerwand	C30/37	XC4, XD1, XF2, WA	r ≤ 0.3	———	B500B	———
Widerlager / Flügel	C30/37	XC4, XD2, XF2, WA	r ≤ 0.3	———	B500B	———
Pfeiler	C30/37	XC4, XD2, XF2, WA	r ≤ 0.3	———	B500B	———
Pfahlkopfplatte	C30/37	XC2, XD2, XF2, WA	r ≤ 0.3	———	B500B	———
Pfähle	C30/37	XC2, XD2, XF2, WA	r ≤ 0.3	———	B500B	———
Sauberkeitsschicht	C12/15	X0	———	———	———	———
Vorspannung			längs / ~~quer~~			
Kappen, Gesims	Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1 max. w/z-Wert 0.50 nach ZTV-ING 3-1					

Bauwerksdaten

Bauart:		~~Stahlbeton~~ Spannbeton ~~Stahl~~ ~~Verbund~~
Einwirkung Verkehrslast		DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 1
Verkehrskategorie DIN EN 1991-2		4
Verkehrsart DIN EN 1992-2/NA		Lokalverkehr
Klasse Anprallast Fahrzeugrückhaltesysteme DIN EN 1991-2		-
Militärlastenklasse STANAG		-
Einzelstützweiten (⊥)	(m)	26.50 / 26.50
Gesamtlänge zw. Endauflagern (⊥)	(m)	53.00
Lichte Weite zw. Widerlagern (⊥)	(m)	52.10
Kleinste Lichte Höhe	(m)	4.876 > 4.70
Kreuzungswinkel	(gon)	100
Breite zw. Geländern	(m)	5.00
Brückenfläche	(m²)	265

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Entwurfsbearbeitung:	Projekt-Nr.:		
		Datum	Zeichen
	Bearb.:		
	Gez.:		
	Gepr.:		

Geändert	Datum	Gez.	Geprüft
a			
b			
c			
d			

Straßenbauverwaltung:

Streckenbezeichnung : von C-Stadt - D-Stadt

Straßenklasse und Nr. : BAB 001

Gemarkung : E-Stadt

Unterlage: 8

Blatt - Nr.: 01

Projekt - Nr.:

Bauwerk/Baumaßnahme :

Neubau eines zweifeldrigen Überführungsbauwerkes i. Z. d. Wirtschaftsweges 001 über die BAB 001

	Datum	Zeichen
Bearb.:		
Gez.:		
Gepr.:		
ASB-Nr:	1234 567	

Plandarstellung :

Grundriss, Längsschnitt, Ansicht

Bauwerksplan

Maßstab : 1:100

Aufgestellt :

RAB-ING
Musterbeispiel 3-6-2-1

Geprüft :

Gesehen :

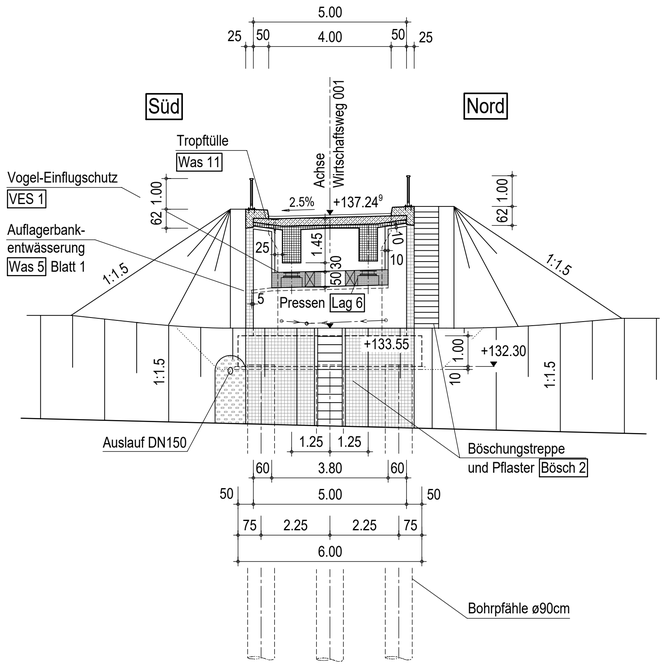
Genehmigt :

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)

0 m 1 m 2 m M 1:10 | 0 m 10 m M 1:50 | 0 m 10 m 20 m M 1:100

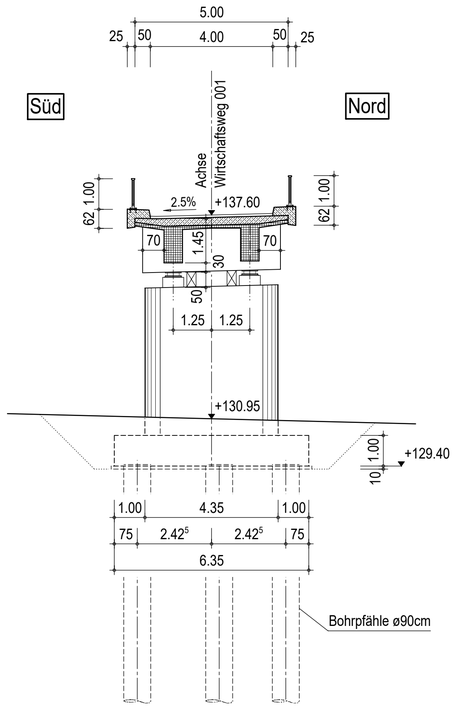
Querschnitt B-B M. 1:100

Widerlageransicht Achse 10



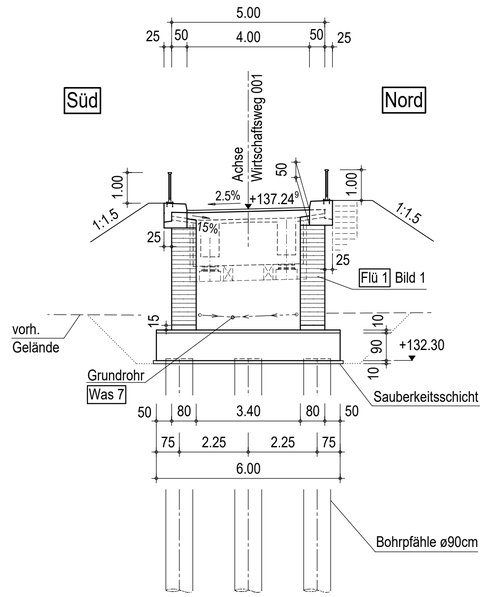
Querschnitt C-C M. 1:100

Pfeileransicht Achse 20

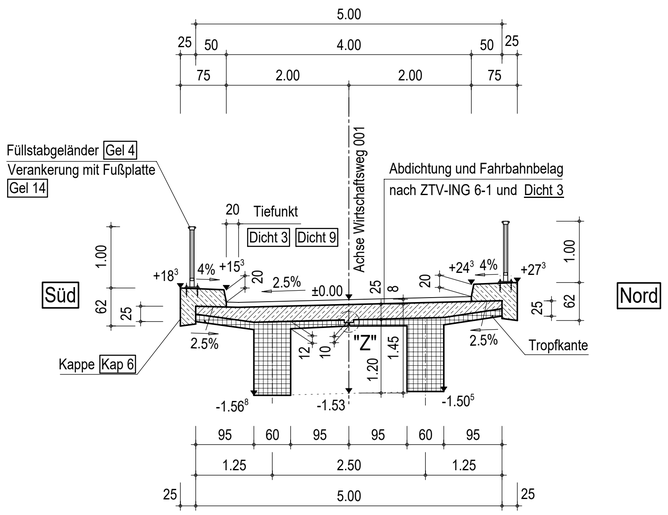


Querschnitt D-D M. 1:100

Widerlagerrückansicht Achse 30

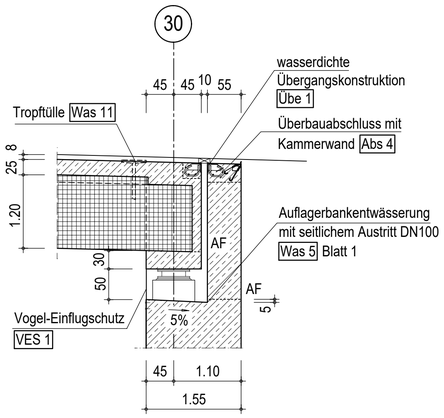


Regelquerschnitt M. 1:50



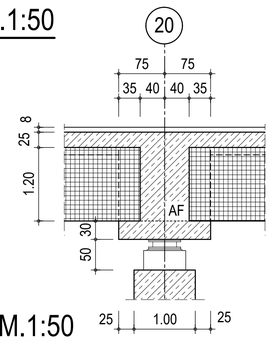
Detail "X" M.1:50

Endauflager



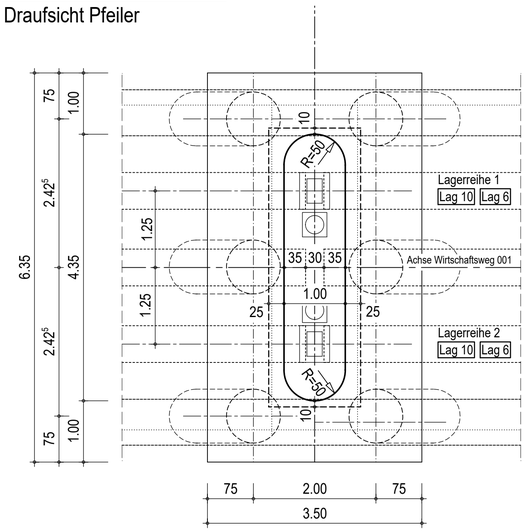
Detail "Y" M.1:50

Mittelauflager



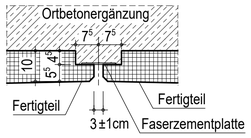
Schnitt E-E M.1:50

Draufsicht Pfeiler



Detail "Z" M. 1:10

Fertigteilfuge



Sichtflächengestaltung

Widerlager/Flügel/Pfeiler:	Schalung der Sichtflächen mit vertikal ausgerichteter sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen.
Fertigteilträger:	Schalung der Sichtflächen mit gehobelter Brettschalung, Ausrichtung parallel zum FT-Verlauf.
Querträger	Schalung der Sichtflächen mit sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen, Brettschalung parallel zur Pfeilerachse
Kappen:	Schalung der Sichtflächen mit sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen, Brettschalung parallel zur Gradiente ausgerichtet.
Allgemein:	Ankerlöcher sind mit eingeklebten Stopfen zu verschließen. In den Gesimskappenschalungen sind Verankerungslöcher nicht zulässig.

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Entwurfsbearbeitung:	Projekt-Nr.:		
		Datum	Zeichen
	Bearb.:		
	Gez.:		
	Gepr.:		

Geändert	Datum	Gez.	Geprüft
a			
b			
c			
d			

Straßenbauverwaltung:

Streckenbezeichnung : von C-Stadt - D-Stadt

Straßenklasse und Nr. : BAB 001

Gemarkung : E-Stadt

Unterlage: 8

Blatt - Nr.: 02

Projekt - Nr.:

Bauwerk/Baumaßnahme :

Neubau eines zweifeldrigen Überführungsbauwerkes i. Z. d. Wirtschaftsweges 001 über die BAB 001

	Datum	Zeichen
Bearb.:		
Gez.:		
Gepr.:		
ASB-Nr:	1234 567	

Plandarstellung :

Ansicht Widerlager und Pfeiler, Regelquerschnitt, Detail

Bauwerksplan

Maßstab : 1:100, 1:50, 1:10

Aufgestellt :

RAB-ING
Musterbeispiel 3-6-2-1

Geprüft :

Gesehen :

Genehmigt :

H/B = 594 / 841 (0.50m²)